

Proteostase

Relatório genético de Sérgio F
2 de outubro de 2026 (hora local)

Nome	Sérgio F
Foco	longevidade e imortalidade (84 mecanismos de envelhecimento)
Dados	ADN bruto (chip) + imputação local (só DR2 ≥ 0,8)
Conteúdo	17 SNPs curados · 119 loci de GWAS · 5 scores poligénicos · 5 321 variantes patogénicas do ClinVar em 44 genes

O que é: as variantes do Sérgio F que afetam o dobramento das proteínas (chaperonas, retículo endoplasmático), a sua degradação (lisossomas, autofagia) e a agregação (amiloide, tau, alfa-sinucleína, alfa-1 antitripsina, transtirretina), com scores de Parkinson e Alzheimer e uma pesquisa de variantes raras em 44 genes.
Privacidade: a análise foi feita localmente; os genótipos nunca saíram do computador. Às bases públicas só foram enviados identificadores de SNPs.

Importante: predisposições genéticas, não um diagnóstico. As conclusões vêm só dos genes (sem análises nem exames). Todas as ideias práticas são **sugestão (não aplicada)**, para decidir com o médico.

Índice

1. Resumo: favorável e desfavorável.....	2
2. Método, cadeia e confiança	2
3. Scores poligénicos	2
4. Favorável	3
5. Desfavorável.....	3
6. Variantes raras (ClinVar) e limites do chip	5
7. Loci de GWAS.....	6
8. Mapa para os 84 mecanismos de envelhecimento	8
9. Secção prática — sugestão (não aplicada)	9
10. Limitações	9
11. Tabela completa SNP a SNP	10

1. Resumo: favorável e desfavorável

Favorável	Desfavorável
• APOE ε3/ε3: sem ε4, o maior acelerador genético da agregação de amiloide. • MAPT H2/H2 (rs8070723 GG): o haplótipo protetor da tau (menos paralisia supranuclear e Parkinson). • Não portador das variantes lisossomais de Parkinson (GBA1 E326K, N370S, T369M; LRRK2 G2019S) nem da transtirretina amiloidogénica V122I. • PERK (EIF2AK3) rs7571971 CC: sem o alelo de risco da resposta ao stress do retículo. • Parkinson: score de 39 loci no percentil 28 (e 35 no de 90 variantes); SNCA e MAPT favoráveis.	• SERPINA1 Pi*MZ provável (rs28929474 CT): a alfa-1 antitripsina Z dobra-se mal e acumula-se no retículo do fígado; níveis ~35% mais baixos. • Alzheimer sem APOE (39 variantes) no percentil 91; o score de 69 loci e o genómico são típicos (percentis 47 e 52). • 16 loci de Alzheimer e 11 de Parkinson desfavoráveis (p. ex. ABCA7, MS4A4A, TMEM175, LRRK2 rs76904798, GPNMB). • TREM2 R47H: SNP não encontrado nos dados.

Leitura para a imortalidade: a proteostase neuronal é **globalmente favorável** (APOE ε3/ε3, MAPT H2/H2, sem variantes lisossomais de Parkinson), mas há **uma fraqueza clara no fígado e no pulmão**: a alfa-1 antitripsina Z. Para a imortalidade, a prioridade é proteger o fígado (que já tem ALT alta e PNPLA3) e o pulmão, e manter as vias de limpeza ativas (autofagia, sono, exercício).

2. Método, cadeia e confiança

- **Genótipos**: 96 lidos diretamente no chip (GRCh38, cadeia +); 29 imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência de genomas completos 30x, só DR2 ≥ 0,8); 11 sem dados ("SNP não encontrado nos dados").
- **Cadeia**: todos os alelos foram alinhados à cadeia + do GRCh38 e verificados contra os alelos e frequências do painel de referência. 1 alelos da literatura estavam na cadeia codificante – e foram convertidos (complemento); 10 SNPs palindrômicos (A/T ou C/G) foram resolvidos pela frequência alélica; os palindrômicos não resolvíveis ficaram fora dos scores.
- **Classificação**: compara as cópias do alelo de efeito com a média da população de referência (2 × frequência). Diferença ≥ 0,5 cópias → **Favorável** ou **Desfavorável**; menor → **Típico**. Não ser portador de uma variante rara de risco, ou de uma variante comum de efeito forte, conta como Favorável. Um alelo com efeitos opostos (p. ex. telômeros mais longos mas mais risco de cancro) aparece como **Compromisso**, nas duas listas.
- **Confiança**: chip > imputado (DR2 ≥ 0,8; exatidão estimada de ~95-99% nas variantes comuns, menor nas raras). Evidência: Forte (replicada em GWAS grandes/funcional), Moderada, Fraca (estudos pequenos ou inconsistentes).
- **Scores poligénicos**: soma ponderada dos alelos (coeficientes publicados); percentil calculado contra a população de referência com exatamente as mesmas variantes.
- **Fontes de interpretação**: dbSNP/Ensembl, ClinVar, GWAS Catalog, PGS Catalog e artigos citados no texto.

3. Scores poligénicos

Score	Percentil	Variantes usadas	Leitura	Nota
Doença de Parkinson (39 loci, Chang 2017) G_PD · calculado neste relatório	28	39 de 39 (100%)	Favorável	Percentil baixo = menos risco poligénico.
Doença de Parkinson (90 variantes, Nalls 2019) PGS000902 · calculado neste relatório	35	87 de 90 (97%)	Típico	Típico, no mesmo sentido.
Doença de Alzheimer (69 loci, Bellenguez 2022) G_AD · calculado neste relatório	47	69 de 72 (96%)	Típico	Típico.
Alzheimer sem APOE (39 variantes) PGS000811 · imputação genómica anterior (mesmo método)	91	37 de 39 (95%)	Desfavorável	Percentil alto; o score genómico (249 mil variantes) é típico.
Alzheimer (genómico, 249 mil variantes) PGS002249 · imputação genómica anterior (mesmo método)	52	212 109 de 249 273 (85%)	Típico	Típico.

Percentil 50 = mediana da população de referência. Para scores de risco, percentil alto = mais risco; para scores "pró" (p. ex. telômeros mais longos, longevidade), percentil alto = mais do traço. Típico = percentil entre 30 e 70. Os scores explicam só uma parte pequena da variação e não são diagnóstico.

4. Favorável

Gene / score	SNP	Genótipo	Fonte · evidência	Efeito
APOE	rs429358 alelo ε4 (Cys112Arg)	TT 0× C	imputado (DR2=0,99) Forte	Sem o alelo de risco C. O ε4 acelera a agregação de beta-amiloide, piora a depuração lisossomal e a barreira hematoencefálica; é o maior fator genético comum de Alzheimer. Mecanismos: Agregação Proteica; Neuroinflamação; Disfunção da Barreira Hematoencefálica; Disfunção Lisossomal
MAPT	rs8070723 haplótipo H1/H2	GG 0× A	chip Moderada	Sem o alelo de risco A. O alelo A marca o haplótipo H1, que aumenta a expressão de tau e o risco de paralisia supranuclear progressiva e de Parkinson; H2 é o haplótipo protetor. Mecanismos: Agregação Proteica
GBA1	rs2230288 Glu326Lys (E326K)	CC 0× T	chip Moderada	Sem o alelo de risco T. Variante da glucocerebrosidase lisossomal que reduz a atividade enzimática e aumenta cerca de 1,6–2 vezes o risco de Parkinson. Mecanismos: Disfunção Lisossomal; Agregação Proteica
GBA1	rs76763715 Asn370Ser (N370S)	TT 0× C	chip Forte	Sem o alelo de risco C. Variante de Gaucher; em heterozigotia aumenta cerca de 3–5 vezes o risco de Parkinson. Mecanismos: Disfunção Lisossomal; Agregação Proteica
GBA1	rs75548401 Thr369Met (T369M)	GG 0× A	chip Frac	Sem o alelo de risco A. Variante leve da glucocerebrosidase; risco ligeiramente aumentado de Parkinson. Mecanismos: Disfunção Lisossomal
LRRK2	rs34637584 Gly2019Ser (G2019S)	GG 0× A	chip Forte	Sem o alelo de risco A. Variante de ganho de função da cinase LRRK2 que perturba lisossomas e autofagia; causa principal de Parkinson genético. Mecanismos: Disfunção Lisossomal; Autofagia / Macroautofagia Desregulada; Agregação Proteica
TTR	rs76992529 Val142Ile (V122I)	GG 0× A	chip Forte	Sem o alelo de risco A. Variante amiloidogénica da transtirretina (amiloidose cardíaca). Mecanismos: Agregação Proteica
EIF2AK3	rs7571971 PERK (resposta UPR)	CC 0× T	chip Moderada	Sem o alelo de risco T. O alelo T altera o PERK, o braço da resposta às proteínas mal dobradas no retículo endoplasmático; associa-se a paralisia supranuclear progressiva (Höglinger 2011). Mecanismos: Disfunção do Retículo Endoplasmático; Remodelação do Retículo Endoplasmático
poligénico	G_PD Doença de Parkinson (39 loci, Chang 2017)	percentil 28	39 variantes Score	Percentil baixo = menos risco poligénico. Mecanismos: Agregação Proteica; Disfunção Lisossomal
SNCA, MAPT, HMG2P18, MCCC1, INPP5F, RIT2	Doença de Parkinson 11 de 40 loci		GWAS GWAS	11 loci em que o genótipo do Sérgio F se afasta da média da população de referência no sentido favorável (favorável = menos risco de Parkinson). Mecanismos: Agregação Proteica; Disfunção Lisossomal; Neuroinflamação
SLC24A4, USP6NL-AS1, INPP5D, LINC02498, ABI3, NCK2	Doença de Alzheimer 17 de 79 loci		GWAS GWAS	17 loci em que o genótipo do Sérgio F se afasta da média da população de referência no sentido favorável (favorável = menos risco de Alzheimer). Mecanismos: Agregação Proteica; Neuroinflamação; Disfunção Lisossomal

5. Desfavorável

Gene / score	SNP	Genótipo	Fonte · evidência	Efeito
SERPINA1	rs28929474 Glu342Lys (alelo Pi*Z)	TC 1× T	chip Forte	1 cópia do alelo de risco T. O alelo Z dobra-se mal e polimeriza no retículo endoplasmático do hepatócito; nos portadores (Pi*MZ) os níveis de alfa-1 antitripsina descem cerca de 35% e o risco de fibrose hepática sobe, sobretudo com fígado gordo. Mecanismos: Agregação Proteica; Disfunção do Retículo Endoplasmático; Remodelação do Retículo Endoplasmático; ER-fagia Defeituosa; Fragmentação da Elastina; Perda de Proteostase
poligénico	PGS000811 Alzheimer sem APOE (39 variantes)	percentil 91	37 variantes Score	Percentil alto; o score genómico (249 mil variantes) é típico. Mecanismos: Agregação Proteica; Neuroinflamação

Gene / score	SNP	Genótipo	Fonte · evidência	Efeito
TMEM175, NUCKS1, LRRK2, BST1, GPNMB, NDUFAF2	Doença de Parkinson 11 de 40 loci		GWAS GWAS	11 loci em que o genótipo do Sérgio F se afasta da média da população de referência no sentido desfavorável (favorável = menos risco de Parkinson). Mecanismos: Agregação Proteica; Disfunção Lisossomal; Neuroinflamação
MS4A4A, ABCA7, PMS2P1, CD2AP, MINDY2-DT, EPHA1-AS1	Doença de Alzheimer 16 de 79 loci		GWAS GWAS	16 loci em que o genótipo do Sérgio F se afasta da média da população de referência no sentido desfavorável (favorável = menos risco de Alzheimer). Mecanismos: Agregação Proteica; Neuroinflamação; Disfunção Lisossomal

6. Variantes raras (ClinVar) e limites do chip

Foram procuradas todas as 5 321 variantes classificadas como patogénicas ou provavelmente patogénicas no ClinVar nos 44 genes do painel deste relatório (ABCA7, APP, ATP13A2, BAG3, C9orf72, CHCHD10, CRYAB, CTSD, DNAJB6, FUS, GAA, GBA1, GLA, GRN, HEXA, HSPB1, HSPB8, HSPD1, LAMP2, LRRK2, MAPT, NPC1, NPC2, OPTN, PARK7, PINK1, PRKN, PRNP, PSEN1, PSEN2, PSMB8, SERPINA1, SNCA, SOD1, SORL1, SQSTM1, TARDBP, TBK1, TREM2, TTR, UBA1, UBQLN2, VCP, VPS35). Destas, 538 têm sonda no chip e 10 adicionais estão no painel de imputação.

Gene	Variante	Genótipo	Condição (ClinVar)	Avaliação
GBA1	rs439898 1:155238630 G>A	AA	GBA1-related disorder; not provided; Gaucher disease; Gaucher disease type II	Homozigotia seria doença de Gaucher; a região tem o pseudogene GBAP1, que confunde as sondas. Artefacto.
SERPINA1	rs28929474 14:94378610 C>T	CT	SERPINA1-related disorder; Susceptibility to severe coronavirus disease (COVID-19); Neurodevelopmental disorder; Inborn gen	Pi*MZ provável (portador do alelo Z): plausível e já conhecido. Confirmar por doseamento de alfa-1 antitripsina sérica + fenotipagem Pi.

Limite do chip: os chips genotipam bem variantes comuns, mas falham muitas vezes nas raras (falsos positivos e falsos negativos; Weedon 2021). A ausência de variantes patogénicas aqui **não exclui** síndromes hereditárias. Só a sequenciação clínica (painel, exoma ou genoma) num laboratório certificado o faz.

7. Loci de GWAS

Para cada estudo: loci independentes (um SNP por região de 500 kb, o mais significativo, $p < 5 \times 10^{-8}$), com o genótipo do Sérgio F e a classificação face à população de referência. Os loci típicos estão na tabela completa (CSV); aqui mostram-se os que se afastam da média.

Doença de Parkinson

Chang D et al. 2017 (20 184 casos). Alelo de efeito: mais risco de Parkinson = desfavorável. 40 loci: 11 favoráveis, 11 desfavoráveis, 18 típicos, 0 sem dados.

Gene (mapeado)	SNP	Alelo	Genótipo	Freq. ref.	Fonte	Classe
SNCA	rs356182	G ↑	AA	0,35	chip	Favorável
MAPT	rs17649553	C ↑	TT	0,76	imputado (DR2=1,00)	Favorável
TMEM175	rs34311866	C ↑	CT	0,19	chip	Desfavorável
HMGN2P18 - KRTCAP2	rs35749011	A ↑	GG	0,02	chip	Favorável
MCCC1	rs12637471	G ↑	GA	0,80	chip	Favorável
NUCKS1 - RAB29	rs823118	T ↑	TT	0,55	chip	Desfavorável
LRRK2, LRRK2-DT	rs76904798	T ↑	TT	0,13	chip	Desfavorável
BST1	rs11724635	A ↑	AA	0,55	chip	Desfavorável
INPP5F	rs117896735	A ↑	GG	0,01	imputado (DR2=1,00)	Favorável
GPNMB	rs199347	A ↑	AA	0,62	chip	Desfavorável
RIT2	rs12456492	G ↑	AA	0,34	chip	Favorável
NDUFAF2	rs2694528	C ↑	CA	0,11	chip	Desfavorável
SH3GL2	rs13294100	G ↑	GG	0,66	chip	Desfavorável
CTSB	rs2740594	A ↑	AA	0,73	imputado (DR2=0,99)	Desfavorável
MSR1 - RN7SL474P	rs591323	G ↑	GG	0,71	imputado (DR2=0,99)	Desfavorável
ITPKB	rs4653767	T ↑	TT	0,68	chip	Desfavorável
MAP4K4	rs34043159	C ↑	TT	0,35	chip	Favorável
SYT17	rs11343	T ↑	GG	0,47	chip	Favorável
DLG2	rs3793947	G ↑	AA	0,56	chip	Favorável
IP6K2	rs12497850	T ↑	TT	0,65	chip	Desfavorável
ITIH1	rs143918452	A ↑	GG	0,00	chip	Favorável
BIN3	rs2280104	T ↑	CC	0,37	chip	Favorável

Doença de Alzheimer

Bellenguez C et al. 2022 (111 326 casos). Alelo de efeito: mais risco de Alzheimer = desfavorável. 79 loci: 17 favoráveis, 16 desfavoráveis, 36 típicos, 10 sem dados.

Gene (mapeado)	SNP	Alelo	Genótipo	Freq. ref.	Fonte	Classe
MS4A4A	rs1582763	A ↓	GG	0,38	imputado (DR2=0,99)	Desfavorável
ABCA7	rs12151021	A ↑	AA	0,34	imputado (DR2=0,99)	Desfavorável
PMS2P1	rs7384878	C ↓	TT	0,32	chip	Desfavorável
CD2AP	rs7767350	T ↑	TC	0,25	imputado (DR2=0,99)	Desfavorável
SLC24A4	rs12590654	A ↓	AA	0,33	chip	Favorável
USP6NL-AS1 - ECHDC3	rs7912495	G ↑	AA	0,45	chip	Favorável
INPP5D	rs10933431	G ↓	GC	0,23	chip	Favorável
LINC02498 - MIR572	rs6846529	C ↑	TT	0,29	chip	Favorável
MINDY2-DT	rs602602	A ↓	TT	0,31	chip	Desfavorável
ABI3	rs616338	T ↑	CC	0,01	chip	Favorável
EPHA1-AS1	rs11771145	A ↓	GG	0,36	chip	Desfavorável
PLCG2	rs12446759	G ↓	AA	0,39	chip	Desfavorável
NCK2	rs143080277	C ↑	TT	0,01	chip	Favorável
DOC2A	rs1140239	T ↓	CC	0,40	imputado (DR2=0,99)	Desfavorável
ZNF594-DT, SCIMP	rs7225151	A ↑	AG	0,14	chip	Desfavorável
WNT3	rs199515	G ↓	GG	0,22	chip	Favorável

Gene (mapeado)	SNP	Alelo	Genótipo	Freq. ref.	Fonte	Classe
APP	rs2154481	C ↓	CC	0,49	imputado (DR2=0,98)	Favorável
IDUA, SLC26A1	rs3822030	G ↓	TT	0,43	chip	Desfavorável
BCKDK	rs889555	T ↓	CC	0,29	chip	Desfavorável
MME	rs61762319	G ↑	AA	0,02	chip	Favorável
RNU6-1307P - LILRB2	rs587709	C ↑	TT	0,32	imputado (DR2=0,97)	Favorável
TMEM106B	rs13237518	A ↓	AA	0,40	chip	Favorável
UMAD1	rs6943429	T ↑	CC	0,42	imputado (DR2=0,98)	Favorável
CYYR1 - ADAMTS1	rs2830489	T ↓	CC	0,29	imputado (DR2=0,95)	Desfavorável
SEC61G-DT - EGFR	rs76928645	T ↓	TC	0,13	chip	Favorável
GPR141 - NME8	rs6966331	T ↓	CC	0,36	chip	Desfavorável
IL34	rs4985556	A ↑	AC	0,11	imputado (DR2=0,94)	Desfavorável
HDAC2-AS2, HS3ST5	rs785129	T ↑	CC	0,33	chip	Favorável
SLC2A4RG	rs6742	T ↓	TC	0,21	chip	Favorável
PRKD3	rs17020490	C ↑	CT	0,17	imputado (DR2=1,00)	Desfavorável
SORT1	rs141749679	C ↑	TT	0,00	chip	Favorável
TNIP1	rs871269	T ↓	CC	0,35	chip	Desfavorável
LINC00917 - FENRR	rs16941239	A ↑	TT	0,03	chip	Favorável

8. Mapa para os 84 mecanismos de envelhecimento

Mecanismo	Favorável	Desfavorável	Leitura
Agregação Proteica	APOE rs429358; MAPT rs8070723; GBA1 rs2230288; GBA1 rs76763715; LRRK2 rs34637584; TTR rs76992529; G_PD; Doença de Parkinson; Doença de Alzheimer	SERPINA1 rs28929474; PGS000811; Doença de Parkinson; Doença de Alzheimer	Neurónio favorável (APOE, MAPT, GBA1/LRRK2); fígado desfavorável (Pi*Z).
Neuroinflamação	APOE rs429358; Doença de Parkinson; Doença de Alzheimer	PGS000811; Doença de Parkinson; Doença de Alzheimer	APOE ε3/ε3 favorável; Alzheimer sem APOE desfavorável.
Disfunção da Barreira Hematoencefálica	APOE rs429358	—	APOE ε3/ε3 (sem ε4).
Disfunção Lisossomal	APOE rs429358; GBA1 rs2230288; GBA1 rs76763715; GBA1 rs75548401; LRRK2 rs34637584; G_PD; Doença de Parkinson; Doença de Alzheimer	Doença de Parkinson; Doença de Alzheimer	GBA1/LRRK2 não portador (favorável); TMEM106B/GRN na média.
Autofagia / Macroautofagia Desregulada	LRRK2 rs34637584	—	Predomina o favorável
Disfunção do Retículo Endoplasmático	EIF2AK3 rs7571971	SERPINA1 rs28929474	Pi*Z: proteína mal dobrada no retículo do hepatócito (desfavorável); PERK favorável.
Remodelação do Retículo Endoplasmático	EIF2AK3 rs7571971	SERPINA1 rs28929474	Pi*Z (desfavorável).
ER-fagia Defeituosa	—	SERPINA1 rs28929474	Pi*Z: depende da ER-fagia para limpar polímeros (desfavorável).
Fragmentação da Elastina	—	SERPINA1 rs28929474	Pi*Z: menos inibição da elastase (desfavorável).
Perda de Proteostase	—	SERPINA1 rs28929474	Pi*Z.
Falha das Chaperonas Moleculares	—	—	HSP70 (HSPA1L) informativo; HSPA1B sem dados.

9. Secção prática — sugestão (não aplicada)

Coerente com o plano genético já existente e com o stack atual reportado. Nada aqui foi aplicado; tudo é para discutir com o médico.

#	Sugestão	Porquê (genes)	Estado
1	Confirmar o Pi*MZ: alfa-1 antitripsina sérica + fenotipagem Pi	Única variante rara plausível; muda a vigilância do fígado e do pulmão.	sugestão (não aplicada)
2	Proteger o fígado: manter as pausas de curcumina, luteolina, apigenina e quercetina enquanto a ALT estiver alta (plano)	O hepatócito Pi*Z já acumula proteína mal dobrada.	sugestão (não aplicada)
3	Proteger o pulmão: nada de fumo, vaping ou poeiras sem máscara	Menos alfa-1 antitripsina = menos proteção da elastina pulmonar.	sugestão (não aplicada)
4	Sono de 7-9 h	A limpeza glinfática de amiloide e tau acontece sobretudo no sono profundo.	sugestão (não aplicada)
5	Exercício regular e calor (sauna) se tolerado	Induzem as chaperonas de choque térmico (HSP70) e a autofagia.	sugestão (não aplicada)
6	Manter o lítio 5 mg e a rapamicina (já no stack)	Lítio: menos fosforilação de tau (GSK3) e mais autofagia; rapamicina: autofagia.	sugestão (não aplicada)
7	Ómega-3 a 3,2-4 g/dia com DHA (já toma óleo de peixe) e mais fibra	DHA nas membranas neuronais; menos inflamação.	sugestão (não aplicada)
8	Manter a L-carnosina (já no stack)	Reduz glicação e agregação de proteínas.	sugestão (não aplicada)

A evitar ou com cautela

- Suplementos hepatotóxicos (extrato de chá verde/EGCG, kava, levedura de arroz vermelho), como no plano. *(sugestão, não aplicada)*
- Traumatismos cranianos repetidos (desportos de contacto sem proteção). *(sugestão, não aplicada)*

10. Limitações

- O TREM2 R47H não está nos dados; variantes raras de APP/PSEN e repetições (C9orf72, HTT) não são testáveis no chip.
- O Pi*MZ é provável mas não confirmado clinicamente.
- Os loci de GWAS mostram associações médias na população; o gene "mapeado" é o mais próximo e nem sempre é o gene causal.
- Os efeitos de SNPs isolados são pequenos; vários vêm de estudos com uma só população. Não permitem conclusões clínicas por si só.
- Imputação: um genótipo imputado pode estar errado, sobretudo em variantes raras; os imputados estão marcados.
- Este relatório usa só genes: não foram usadas análises, exames ou medições.

11. Tabela completa SNP a SNP (SNPs curados)

Gene	SNP	Alelo de efeito (+)	Genótipo	Freq. ref.	Fonte	Cadeia	Classe	Evidência
SERPINA1	rs28929474 Glu342Lys (alelo Pi*Z)	T (risco)	TC	0,017	chip	cadeia + (sem conversão)	Desfavorável	Forte
SERPINA1	rs17580 Glu264Val (alelo Pi*S)	A (risco)	TT	0,060	chip	palindrômico: confirmado pela frequência (população de referência 0,06)	Típico	Moderada
APOE	rs429358 alelo ε4 (Cys112Arg)	C (risco)	TT	0,153	imputado (DR2=0,99)	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Forte
APOE	rs7412 alelo ε2 (Arg158Cys)	T (protetor)	CC	0,066	chip	cadeia + (sem conversão)	Típico	Forte
MAPT	rs8070723 haplótipo H1/H2	A (risco)	GG	0,763	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Moderada
GBA1	rs2230288 Glu326Lys (E326K)	T (risco)	CC	0,018	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Moderada
GBA1	rs76763715 Asn370Ser (N370S)	C (risco)	TT	0,002	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Forte
GBA1	rs75548401 Thr369Met (T369M)	A (risco)	GG	0,006	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Fraca
LRRK2	rs34637584 Gly2019Ser (G2019S)	A (risco)	GG	0,000	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Forte
TREM2	rs75932628 Arg47His (R47H)	T (risco)	—	0,006	SNP não encontrado nos dados	cadeia + (sem conversão)	Não determinado	Forte
TTR	rs76992529 Val142Ile (V122I)	A (risco)	GG	0,000	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Forte
EIF2AK3	rs7571971 PERK (resposta UPR)	T (risco)	CC	0,298	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Moderada
GRN	rs5848 3'UTR (progranulina)	T (risco)	TC	0,296	chip	cadeia + (sem conversão)	Típico	Fraca
TMEM106B	rs1990622 TMEM106B (lisossomas)	A (risco)	AG	0,597	imputado (DR2=0,99)	cadeia + (sem conversão)	Típico	Moderada
PRNP	rs1799990 Met129Val	A (informativo)	AG	0,673	chip	cadeia + (sem conversão)	Informativo	Moderada
HSPA1L	rs2227956 Met493Thr (HSP70-hom)	G (informativo)	GA	0,160	chip	alelo da literatura na cadeia – (codificante); convertido para a cadeia +	Informativo	Fraca
HSPA1B	rs1061581 +1267 A>G (HSP70-2)	G (informativo)	—	0,400	SNP não encontrado nos dados	cadeia + (sem conversão)	Não determinado	Fraca

Notas sobre os típicos, informativos e sem dados: SERPINA1 rs17580 (TT): O alelo S dobra-se mal (menos do que o Z); combinado com Z (Pi*SZ) dá déficit relevante. APOE rs7412 (CC): O ε2 associa-se a menos amiloide e a mais longevidade. TREM2 rs75932628 (SNP não encontrado nos dados): Reduz a função da microglia na remoção de amiloide; aumenta 2-3 vezes o risco de Alzheimer. GRN rs5848 (TC): O alelo T associa-se a menos progranulina (proteína lisossomal) e, nalguns estudos, a degenerescência frontotemporal. TMEM106B rs1990622 (AG): O alelo A aumenta o TMEM106B (proteína lisossomal) e o risco de degenerescência frontotemporal com TDP-43; G é o alelo protetor. PRNP rs1799990 (AG): Met129 em homozigotia aumenta a suscetibilidade a doenças de priões (muito raras); heterozigotia é protetora. HSPA1L rs2227956 (GA): Chaperona da família HSP70; associações pequenas e sem direção estabelecida. HSPA1B rs1061581 (SNP não encontrado nos dados): Variante sinônima da HSP70-2; associações inconsistentes.